



Gestión de PAU con Oracle Database

Memoria Técnica del Proyecto

Bases de Datos II

ETSI Informática — Universidad de Málaga

Curso 2025–2026

Autores: José Antonio Cañete López, Javier Torralbo Cortés, Fernando Jerez Martín, Sergio Delgado Cobos

Repositorio: github.com/SergioDelgadoCobos/DB-Trabajo-Grupal

Script principal: `Entrega_Final.sql` (1244 líneas)

PL/SQL • ORACLE 18c • SEGURIDAD

Índice

1	Introducción
2	Esquema Físico
3	Modelo Relacional
4	Carga de Datos
5	Procedimientos y Paquetes
6	Optimización: Índices, MV, Sinónimos
7	Triggers (Disparadores)
8	Seguridad Multicapa
9	Pruebas y Verificación
10	Decisiones Técnicas y Trade-offs
11	Conclusiones

1. Introducción

Contexto, objetivos y estructura del proyecto.

Sistema en **Oracle Database 18c** para la gestión logística de las **PAU**: esquema relacional, lógica de negocio PL/SQL, y seguridad multicapa.

1.1 Objetivos

- Gestionar estudiantes, sedes, aulas, centros y tribunales (vocales).
- Asignación automática centros → sedes (algoritmo greedy).
- Control de aforo, ocupación y vigilancia.
- Seguridad con VPD, roles dinámicos y auditoría.
- Reubicación de última hora (procedimiento *DESPISTE*).

1.2 Estructura del Proyecto

El proyecto consta de los siguientes scripts y documentos:

Script	Descripción
<code>Entrega_Final.sql</code>	Script principal (1244 L). Tablespaces, tablas, FKs, external table, vistas, 6 procedimientos, 3 paquetes, 4 triggers, índices, MV, sinónimos, roles, VPD, auditoría, CHECK constraints
<code>Limpieza_Total.sql</code>	Limpieza completa del entorno. Ejecutado como SYS: elimina política de auditoría, usuarios dinámicos, roles, sinónimos, directorio, usuario PAU en CASCADE y tablespaces con sus datafiles
<code>Pruebas_Completas.sql</code>	Suite de 20+ tests funcionales que verifican todos los objetos, procedimientos, paquetes, triggers y políticas de seguridad

1.3 Script de Limpieza Total

El script `Limpieza_Total.sql` (133 líneas) permite eliminar por completo el entorno creado, dejando la base de datos en el estado anterior a la ejecución. Debe ejecutarse como usuario **SYS**. Realiza las siguientes operaciones en orden:

- Desactiva y elimina la política de auditoría unificada (`audit_asistencia_updates`).
- Elimina todos los usuarios dinámicos creados por `PK_SEGURIDAD_PAU` (patrón `EST_%` y `VOC_%`) con `CASCADE` .
- Borra los roles (`ROL_ESTUDIANTE` , `ROL_VOCAL` , `ROL_ACCESO`).
- Elimina el sinónimo público (`S_ESTUDIANTES`) y el directorio (`directorio_ext`).
- Borra el usuario `PAU` con `CASCADE` , eliminando todos sus objetos del esquema.
- Elimina los tablespaces `TS_PAU` y `TS_INDICES` incluyendo sus archivos de datos (`INCLUDING DATAFILES`).

Nota: Este script es destructivo e irreversible. Su propósito es permitir una re-ejecución limpia del script principal para pruebas o nueva implantación.

2. Esquema Físico

Tablespaces, usuario, privilegios y estructura de almacenamiento.

2.1 Tablespaces

Se crean dos tablespaces para separar datos de índices, mejorando el rendimiento de E/S y facilitando el mantenimiento:

```
CREATE TABLESPACE TS_PAU DATAFILE 'ts_pau.dbf' SIZE 100M AUTOEXTEND ON;  
CREATE TABLESPACE TS_INDICES DATAFILE 'ts_indices.dbf' SIZE 50M;
```

Decisión técnica: Separar datos (TS_PAU) e índices (TS_INDICES) es una práctica recomendada en Oracle para entornos de producción. Permite distribuir la carga de E/S y realizar operaciones de mantenimiento de forma independiente.

2.2 Usuario PAU

El usuario propietario del esquema se crea con privilegios mínimos necesarios, evitando `GRANT DBA :`

```
CREATE USER PAU IDENTIFIED BY pau  
  DEFAULT TABLESPACE TS_PAU  
  QUOTA UNLIMITED ON TS_PAU  
  QUOTA UNLIMITED ON TS_INDICES;  
  
GRANT CONNECT, RESOURCE TO PAU;  
GRANT CREATE VIEW, CREATE MATERIALIZED VIEW, CREATE PROCEDURE,  
  CREATE SEQUENCE, CREATE TRIGGER, CREATE SYNONYM,  
  CREATE PUBLIC SYNONYM TO PAU;  
GRANT AUDIT_VIEWER TO PAU;  
GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_RANDOM TO PAU;  
GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_RLS TO PAU;  
GRANT CREATE USER TO PAU;
```

2.3 Directorio para Tabla Externa

Se define un directorio Oracle para la lectura del archivo CSV:

```
CREATE OR REPLACE DIRECTORY directorio_ext AS 'C:\app\alumnos\admin\orcl\dpdump';  
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY directorio_ext TO PAU;
```

3. Modelo Relacional

13 tablas, 14 claves foráneas, restricciones CHECK y decisiones de diseño.

3.1 Tablas del Sistema

El modelo relacional consta de 10 tablas principales más 3 tablas auxiliares:

Tabla	PK	Propósito
VOCAL	DNI	Miembros del tribunal examinador
MATERIA	Codigo	Materias evaluables
SEDE	Codigo	Sedes donde se realizan los exámenes
CENTRO	Codigo	Centros educativos de procedencia
AULA	Codigo	Aulas dentro de las sedes
ESTUDIANTE	DNI	Alumnos matriculados
ANE	DNI	Alumnos con necesidades especiales (AEN)
EXAMEN	FecharHora	Sesiones de examen
EXAMEN_MATERIA	(FecharHora, Materia)	Materias por examen (N:M)
EXAMEN_VOCAL_Vigilantes	(FecharHora, Vocal)	Vocales vigilantes (N:M)
ESTUDIANTE_MATERIA	(DNI, Materia)	Matrícula alumno-materia (N:M)
ASISTENCIA	(Fecha, DNI, Materia)	Registro de asistencia a exámenes
LOG_ASISTENCIA	—	Auditoría de cambios en ASISTENCIA (punto extra)

3.2 Claves Foráneas

Se definen 14 restricciones de integridad referencial que conectan todas las tablas del modelo. Cada FK incluye nombre descriptivo. Las relaciones clave son: ASISTENCIA → ESTUDIANTE/EXAMEN/MATERIA, AULA → SEDE, CENTRO → SEDE, ESTUDIANTE → CENTRO, ESTUDIANTE_MATERIA → ESTUDIANTE/MATERIA, EXAMEN → AULA/VOCAL, EXAMEN_MATERIA → EXAMEN/MATERIA, EXAMEN_VOCAL_Vigilantes → EXAMEN/VOCAL, SEDE → VOCAL (x2), VOCAL → MATERIA, ANE → ESTUDIANTE.

3.3 Restricciones CHECK

Se implementan restricciones semánticas y de formato para garantizar la calidad de los datos:

Restricción	Tabla	Validación
CHK_ESTUDIANTE_DNI_FORMAT	ESTUDIANTE	Formato 8 dígitos + letra mayúscula (NOVALIDATE)
CHK_VOCAL_DNI_FORMAT	VOCAL	Formato 8 dígitos + letra mayúscula (NOVALIDATE)
CHK_AULA_CAPACIDAD	AULA	Capacidad > 0
CHK_AULA_CAP_EXAMEN	AULA	Capacidad_Examen > 0 AND ≤ Capacidad
CHK_EXAMEN_NUM_EST	EXAMEN	Num_Estudiantes_Presentes ≥ 0
CHK_ASISTENCIA_ASISTE_VALUES	ASISTENCIA	Asiste IN ('S','N')
CHK_ASISTENCIA_ENTREGA_VALUES	ASISTENCIA	Entrega IN ('S','N')

NOVALIDATE: Las restricciones de formato DNI usan **NOVALIDATE** para no rechazar los datos ya importados que no cumplan el patrón. Solo los nuevos inserts quedan sujetos a validación.

3.4 Diseño de la PK de EXAMEN

La tabla **EXAMEN** tiene como clave primaria únicamente **FecharHora**. Esto es una **decisión de diseño conocida** que implica una limitación: no pueden existir dos exámenes simultáneos en distintas aulas. La alternativa (PK compuesta con **Aula_Codigo**) requeriría modificar en cascada todas las FKs y tablas relacionadas. Bajo la premisa del proyecto —un único examen por franja horaria— esta decisión es funcionalmente aceptable.

4. Carga de Datos

Tabla externa, vista de transformación e importación de datos.

4.1 Tabla Externa y Vista de Transformación

Los datos de estudiantes se cargan mediante una **tabla externa** que lee un CSV con Oracle Loader (formato `;-separated`, UTF-8). La vista `V_ESTUDIANTES` transforma los datos planos en un modelo relacional, generando automáticamente el correo electrónico combinando inicial + apellido1 + 3 dígitos del DNI.

4.3 Población de Tablas

Los datos se importan en tres fases:

1. **Datos maestros** — VOCAL, MATERIA, SEDE se importan manualmente desde archivos XLSX/CSV mediante SQL Developer.
2. **Centros y estudiantes** — Se insertan desde `V_ESTUDIANTES` con `INSERT INTO ... SELECT`, resolviendo la FK Centro mediante JOIN por nombre.
3. **Matriculación** — El procedimiento `PR_MATRICULA_ESTUDIANTES` recorre todos los estudiantes y para cada uno procesa sus materias (campo `detalle_materias` con formato separado por comas).

5. Procedimientos y Paquetes

Lógica de negocio implementada en PL/SQL.

5.1 Procedimientos

Procedimiento	Función
PR_INSERTA_MATERIAS	Parsea materias separadas por comas y matricula al estudiante. Ignora no encontradas/duplicadas
PR_MATRICULA_ESTUDIANTES	Itera todos los estudiantes llamando a PR_INSERTA_MATERIAS
PR_RELLENA_AULAS(N, CAP)	Genera N aulas/sede; Capacidad_Examen = CAP/2
PR_BORRA_AULA_SEDE	Elimina aulas de una sede
PR_BORRA_AULAS	Borra aulas de todas las sedes (usa PR_BORRA_AULA_SEDE)
PR_BORRA_AULA	Borra aula individual (requisito rúbrica)

5.2 Paquete PK_ASIGNA — Algoritmo Greedy

Implementa la asignación automática de centros a sedes. `F_PLAZAS(PSEDE)` calcula plazas libres como Capacidad_Examen total menos estudiantes asignados. `PR_ASIGNA_SEDE` opera en dos fases: (1) auto-asigna institutos con nombre coincidente a su sede homónima; (2) para centros restantes, asigna a la sede con más plazas libres. Si no hay espacio, lanza excepción con ROLLBACK.

5.3 Paquete PK_OCUPACION — Control de Aforo

Contiene 5 funciones para verificar la correcta ocupación de aulas y asignación de vigilantes:

Función	Retorno	Propósito
OCUPACION_MAXIMA(p_sede, p_aula)	NUMBER	Máximo número de personas (estudiantes + vocales) en un aula para una sede dada.
OCUPACION_OK	BOOLEAN	Verifica que ningún examen futuro exceda la capacidad del aula.
VOCAL_DUPLICADO(p_dni)	BOOLEAN	Comprueba si un vocal está asignado a dos aulas distintas en el mismo horario.
VOCALES_DUPLICADOS	BOOLEAN	Versión global: detecta si <i>algún</i> vocal está duplicado en el mismo horario.
VOCAL_RATIO(p_ratio)	BOOLEAN	Verifica que el ratio estudiantes/vigilantes no exceda el límite especificado.

5.4 Procedimientos Avanzados

DESPISTE — Reubicación de Última Hora

Permite reubicar a un estudiante despistado que acudió a sede incorrecta. Opera en una **ventana de 1 hora**. Reubica el primer examen y busca aulas libres para los siguientes exámenes del día en la sede destino.

MIGRAR_CENTRO — Migración de Centro

Reasigna todos los estudiantes de un centro a una nueva sede. Busca aulas con capacidad disponible en la sede destino. Disparado automáticamente por `TR_MIGRAR_CENTRO` al actualizar `Sede_Codigo` en CENTRO.

6. Optimización

Índices, vista materializada, sinónimos y secuencias.

6.1 Índices

Todos los índices residen en el tablespace `TS_INDICES`. Se implementan cuatro tipos diferentes:

Índice	Tipo	Tabla	Propósito
<code>IDX_ESTUDIANTE_APELLIDOS_UP</code>	Function-based (UPPER)	ESTUDIANTE	Búsquedas insensibles a mayúsculas por apellidos
<code>IDX_ESTUDIANTE_CORREO</code>	B-tree	ESTUDIANTE	Búsqueda rápida por correo electrónico
<code>IDX_ESTUDIANTE_CENTRO_BM</code>	BITMAP	ESTUDIANTE	Agregaciones por centro (baja cardinalidad)
<code>IDX_ASISTENCIA_EST</code>	B-tree	ASISTENCIA	Búsquedas por estudiante en asistencia
<code>IDX_ASISTENCIA_EXAMEN</code>	B-tree	ASISTENCIA	Búsquedas por examen en asistencia

Decisión técnica: El índice BITMAP es apropiado para `Centro_Codigo` porque tiene baja cardinalidad (pocos centros, muchos estudiantes por centro). Los índices function-based con UPPER permiten búsquedas eficientes sin preocuparse por mayúsculas/minúsculas.

6.2 Vista Materializada

`VM_ESTUDIANTES` almacena estudiantes + nombre del centro con refresco diario automático (`REFRESH FORCE ON DEMAND START WITH TRUNC(SYSDATE+1)`). Sinónimo público `S_ESTUDIANTES` para acceso cross-schema.

6.3 Secuencia para Centros

`SEQ_CENTROS` + trigger `tr_centros` auto-asignan código secuencial a nuevos centros cuando no se proporciona.

7. Triggers (Disparadores)

Cuatro triggers que implementan reglas de negocio y auditoría.

Trigger	Evento	Propósito
TR_AUDIT_ASISTENCIA	AFTER I/U/D ON ASISTENCIA	Audita cambios en LOG_ASISTENCIA (punto extra)
tr_centros	BEFORE INSERT ON CENTRO	Auto-asigna código secuencial
TR_BORRA_AULA	BEFORE DELETE ON AULA	Bloquea borrado si hay exámenes <48h; limpia en cascada
TR_MIGRAR_CENTRO	AFTER UPDATE Sede_Codigo ON CENTRO	Dispara MIGRAR_CENTRO automáticamente

7.1 TR_BORRA_AULA — Protección de 48h

Impide borrar aulas con exámenes en las últimas 48h (pasados o futuros). Si procede, limpia en cascada ASISTENCIA, EXAMEN_MATERIA, EXAMEN_VOCAL_Vigilantes y EXAMEN antes de permitir la eliminación.

8. Seguridad Multicapa

Tres capas de seguridad: roles, VPD, usuarios dinámicos, auditoría y política de contraseñas.

8.1 Roles y Privilegios

Se definen tres roles con privilegios específicos siguiendo el principio de mínimo privilegio:

Rol	Privilegios principales
ROL_ESTUDIANTE	SELECT en V_MI_ASIGNACION, V_MIS_DATOS, V_OCUPACION_ASIGNADA
ROL_VOCAL	SELECT/UPDATE(cols) en EXAMEN, ASISTENCIA; vistas vigilancia y sede
ROL_ACCESO	SELECT V_ASIGNACION_GLOBAL + ocupación, EXECUTE PK_ASIGNA

8.2 Vistas de Seguridad por Perfil

Cinco vistas filtran los datos según el usuario conectado, utilizando la columna `Usuario_BD`:

Vista	Filtro	Perfil
V_MI_ASIGNACION	<code>Usuario_BD = USER</code>	Estudiante
V_MIS_DATOS	<code>Usuario_BD = USER</code>	Estudiante
V_MI_VIGILANCIA	<code>v.Usuario_BD = USER</code>	Vocal
V_MI_SEDE_GESTION	<code>v.Usuario_BD = USER</code>	Vocal responsable
V_ASIGNACION_GLOBAL	Sin filtro	Rol ACCESO

8.3 Virtual Private Database (VPD)

Política de seguridad a nivel de fila sobre `ESTUDIANTE` que añade automáticamente `Usuario_BD = USER` a toda consulta. Incluye excepción para el usuario PAU (propietario) que ve todo sin filtro:

```
FUNCTION FN_ESTUDIANTE_VPD(p_schema, p_object) RETURN VARCHAR2 AS
BEGIN
  IF SYS_CONTEXT('USERENV', 'SESSION_USER') = 'PAU' THEN RETURN NULL; END IF;
  RETURN 'Usuario_BD = USER';
END;
/
DBMS_RLS.ADD_POLICY(object_schema=>'PAU', object_name=>'ESTUDIANTE',
  policy_name=>'POL_ESTUDIANTE_VPD', function_schema=>'PAU',
  policy_function=>'FN_ESTUDIANTE_VPD');
```

8.4 Paquete PK_SEGURIDAD_PAU — Usuarios Dinámicos

Genera cuentas Oracle para cada persona: `EST_<DNI>` (estudiantes) y `VOC_<DNI>` (vocales). Usa `DBMS_RANDOM.STRING('X', 10)` para contraseñas aleatorias de 10 caracteres. Asigna automáticamente el rol correspondiente y actualiza `Usuario_BD` en la tabla.

8.5 Política de Contraseñas

Se refuerza el perfil DEFAULT de Oracle con los siguientes parámetros:

Parámetro	Valor	Efecto
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS	5	Bloqueo tras 5 intentos fallidos
PASSWORD_LIFE_TIME	30	Contraseña caduca a los 30 días
PASSWORD_GRACE_TIME	5	Periodo de gracia de 5 días tras caducidad
PASSWORD_LOCK_TIME	1	Desbloqueo automático tras 1 día

8.6 Auditoría Unificada (Oracle 18c)

Política de auditoría que registra todo UPDATE sobre ASISTENCIA:

```
CREATE AUDIT POLICY audit_asistencia_updates ACTIONS UPDATE ON PAU.ASISTENCIA;
AUDIT POLICY audit_asistencia_updates;
```

9. Pruebas y Verificación

Suite de tests funcionales y verificación multi-modelo de IA contra la rúbrica.

9.1 Pruebas_Completas.sql (20+ tests)

El script de pruebas cubre todos los aspectos funcionales del sistema:

#	Prueba	Qué verifica
1–3	Estructura	Tablas, datos importados, índices en TS_INDICES
4–5	Aulas	PR_RELLENA_AULAS, PR_BORRA_AULA_SEDE, PR_BORRA_AULAS
6–6.5	Asignación	PK_ASIGNA.PR_ASIGNA_SEDE, F_PLAZAS
7–11	Exámenes	Inserción EXAMEN/ASISTENCIA, verificación de datos
12	Auditoría	LOG_ASISTENCIA y trigger
13–14	Ocupación	Vistas de ocupación + PK_OCUPACION completo
15–16	Seguridad	PK_SEGURIDAD_PAU, vistas V_MI_*
17–20	Triggers/Constraints	TR_BORRA_AULA, CHECK, MV, FKs, triggers
21–22	Avanzado	VPD/Auditoría, MIGRAR_CENTRO/DESPISTE

9.2 Verificación Cruzada con Modelos de IA

Se realizó una validación independiente del script `Entrega_Final.sql` contra la rúbrica oficial utilizando **tres modelos de IA** para detectar posibles errores y falsos positivos:

Modelo	Hallazgos	Falsos positivos	Errores reales
nemotron-3-super-free	0	—	—
qwen3.6-plus-free	9 (3 críticos + 3 moderados + 3 menores)	7	2
deepseek-v4-flash-free	6 advertencias	4	2

De los hallazgos totales, solo **2 errores reales** fueron confirmados y corregidos:

- **OCUPACION_MAXIMA** — No filtraba por aula específica. Corregido en 3 funciones del paquete PK_OCUPACION añadiendo `AND Aula_Codigo = p_aula`.
- **COMMIT en trigger** (ORA-04092) — MIGRAR_CENTRO contenía COMMIT/ROLLBACK que fallaban desde TR_MIGRAR_CENTRO. Corregido eliminando el control de transacción interno.

El resto de hallazgos fueron **falsos positivos** o decisiones de diseño deliberadas (PK de EXAMEN no compuesta, permisos sobre V_MI_SEDE_GESTION, etc.). Todos los requisitos de la rúbrica están implementados correctamente.

10. Decisiones Técnicas y Trade-offs

Análisis de las decisiones clave tomadas durante el desarrollo.

10.1 Principio de Mínimo Privilegio

Se evitó `GRANT DBA`, concediendo solo privilegios necesarios (`CREATE VIEW`, `CREATE PROCEDURE`, etc.).

10.2 Tablespaces Separados

TS_PAU (datos) y TS_INDICES (índices) para rendimiento, mantenimiento aislado y gestión de espacio independiente.

10.3 Algoritmo Greedy

Asignación en dos fases: emparejamiento por nombre (institutos) + asignación a sede con más plazas. No óptimo global pero eficiente para el volumen esperado (~50 centros).

10.4 VPD + Vistas de Seguridad

Implementación redundante: VPD como capa obligatoria a nivel fila + vistas como capa de presentación por perfil.

10.5 NOVALIDATE en DNI

CHECK con NOVALIDATE para no rechazar datos importados pre-existentes. Solo nuevos inserts se validan.

10.6 Limitación: PK de EXAMEN

PK solo `FechayHora` (no compuesta con `Aula_Codigo`). Cambio requeriría modificar 7 tablas con FKs. Aceptable bajo premisa de un único examen por franja horaria.

11. Conclusiones

El proyecto ha logrado implementar un sistema completo de gestión de PAU sobre Oracle Database 18c que cumple con todos los requisitos especificados en la rúbrica. Los aspectos más destacados son:

11.1 Resumen de Logros

- **Esquema relacional:** 13 tablas, 14 FKs, 8 CHECK, tabla externa, MV, sinónimos.
- **Lógica PL/SQL:** 6 procedimientos, 3 paquetes (11 funciones), 4 triggers.
- **Seguridad multicapa:** VPD + roles + usuarios dinámicos + auditoría unificada + política contraseñas.
- **Verificación:** 20+ tests funcionales que cubren todos los objetos y casos de uso.

11.2 Trabajo Futuro

- Rediseñar PK de EXAMEN como compuesta (FechayHora, Aula_Codigo).
- Triggers INSTEAD OF para V_MI_SEDE_GESTION (vistas JOIN).
- APIs REST con ORDS para separar lógica BD de interfaz de usuario.

29 de mayo de 2026.